발송번호: 9-5-2023-075360989
발송일자: 2023.08.19.
제출기일: 2023.10.19.

수신 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
특허법인 누리[정철오] 귀하(귀중)
06131

특 허 청

의견제출통지서

출원인 **성명** 주식회사 에프티랩 (특허고객번호: 120080345794)
주소 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 , 503(신길동, 정우벤쳐)
대리인 **명칭** 특허법인 누리
주소 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 15-5(역삼동, IT빌딩 4층)(특허법인 누리)
지정된변리사 정철오
발명자 **성명** 고재준
주소 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호
발명자 **성명** 김영권
주소 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57 (호계동, 호계동신도브래뉴) 101동 302호
발명자 **성명** 서용진
주소 경기도 안산시 단원구 신길중앙로 12 301호
발명자 **성명** 맹민재
주소 서울특별시 마포구 백범로31길 8, 공덕SK리더스뷰 202동 1703호

출원번호 10-2021-0108411
출원일자 2021.08.18.
발명의 명칭 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2023.10.19.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2023.10.19.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-11항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 합니다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1: 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04. 공고)
인용발명2: 일본 공개특허공보 특개2020-193832호(2020.12.03. 공개)

1. **출원발명**은 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치에 관한 것으로, **청구항1 발명**은 상기 장치가
   가) **알파입자 검출모듈**;
   나) **알파입자 카운트모듈**;
   다) **알파입자 적분모듈**; 및
   라) **데이터 처리모듈**을 포함하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

2. 인용발명들의 요지를 살펴보면,
   가) **인용발명1**은 **이온화 챔버**를 이용한 라돈 및 토론 측정 장치에 대한 동일 출원인의 이전 특허발명입니다.
   나) 또한, **인용발명2**는 방사선 모니터 장치에 관한 것으로,
      1) 전기 펄스 신호의 적분 결과를 이용하는 구성(청구항5 및 단락 [19] 내지 [23] 참조)을 포함하고 있습니다.
   상기 인용발명들은 모두 방사능 검출에 관한 발명으로, 발명의 기술분야가 출원발명과 서로 동일합니다.

3. **청구항1 발명**에 관하여,
   가) 청구항1 발명의 **알파입자 검출모듈**은 **인용발명1**에서 외부의 공기를 가스배관을 통해 전달받고 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈에서 방출되는 알파 입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 구성(청구항1 참조)과 **동일**하고,
   나) 청구항1 발명의 **알파입자 카운트모듈**은 **인용발명1**에서 정상 알파입자 검출신호를 카운트하는 구성(청구항1 참조)와 **동일**하고,
   다) 청구항1 발명의 **데이터 처리모듈**은 **인용발명1**에서 상기 카운트 값을 기초로 방사선 농도값을 산출하여 디스플레이 화면에 표시하는 구성에 **대응**합니다.
   라) 다만, 청구항1 발명은 **알파입자 적분모듈**을 이용하고 라돈 농도 값을 출력하는데 있어서 기 설정 값과 비교결과를 이용하는 점에서 **인용발명1**과 **차이**가 있으나,
   인용발명1과 같이 방사능 검출에 관한 발명인 **인용발명2**에 전기 펄스 신호의 적분 결과를 이용하는 구성(청구항5 및 단락 [19] 내지 [23] 참조)이 나타나 있고, 특히 전기 펄스 신호의 파고치 또는 적분 결과를 파고치의 역치 또는 적분 결과의 역치와 비교한 결과를 기초로 에너지를 산출하는 구성이 나타나 있고, 인용발명1과 2 모두 방사능 성분으로부터 기인하는 전기 펄스를 고려하는 발명인 바 인용발명1에 인용발명2의 상기 구성을 부가하여 적분 결과를 이용하는 동시에 적분치 역치 등을

기초로 검출 정확도를 높이는데 기술적인 곤란함은 없고(인용발명2 단락 [05] 등 참조),

마) 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

4. **청구항2 내지 3 발명**은 청구항1 발명을 인용하는 항으로, 청구항2 내지 3 발명에 부가 또는 한정된 사항은 **인용발명1**의 도 2 및 도 3에 도시되어 있는 측정장치의 구조와 **동일**하고, 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

5. **청구항4 발명**은 청구항2 또는 3 발명을 인용하는 항으로, 청구항4 발명에 부가 또는 한정된 사항은 **인용발명1**에서 바이어스 전원으로 50V 내지 300V 범위의 직류전압을 이용하는 구성(단락 [49] 참조)과 **동일**하고, 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

6. 청구항5 내지 8 발명은 청구항1 발명을 인용하는 항으로, 청구항5 내지 8 발명에 부가 또는 한정된 사항에 대응하는 구성이 인용발명1 또는 2에 명시적으로 나타나 있지 않으나, 측정 장치 분야에서 능동 소자 및 R, C 등을 이용한 적분 아날로그 회로 혹은 버퍼 등을 이용한 적분 디지털 회로는 통상의 기술자에게 주지적인 기술상식에 불과하고(학부 수준 전기전자공학 개론 등 교과서에는 미분/적분 등의 회로 설계가 반드시 소개되어 있습니다.), 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

7. **청구항9 내지 10 발명**은 청구항1 발명을 인용하는 항으로, 청구항9 내지 10 발명에 부가 또는 한정된 사항은 **인용발명1**에서 외부 노이즈 신호 유형에 따라 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구분하는 구성(청구항1 등 참조)과 실질적으로 **동일**하고, 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

8. **청구항11 발명**은 청구항1 발명을 인용하는 항으로, 청구항11 발명에 부가 또는 한정된 사항은 **인용발명2**에서 역치를 적절하게 설정하는 정도에 불과하고, 그에 따른 효과 역시 그에 따른 효과 역시 인용발명1 내지 2에 의해 예상되는 것 이상으로 현저히 향상된다 할 수 없습니다.

9. 따라서 이 출원의 특허청구범위의 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1 내지 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

[첨 부]

첨부1 등록특허공보 제10-1995927호(2019.07.04.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개2020-193832호(2020.12.03.) 1부. 끝.

2023.08.19.

특허청 기계금속심사국

계측기술심사팀 심사관 한동기 한동기

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우

② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우

③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)

④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)

⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우

⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우

⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 계측기술심사팀 ☎042-481-5892(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.

(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)